บทที่ 7 กราฟระบุทิศทาง และ เครื่องสถานะจำกัด

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- บทนำกราฟระบุทิศทาง
- กราฟระบุทิศทาง
- คำจำกัดความเบื้องต้น
- กราฟระบุทิศทาง ความสัมพันธ์ เมทริกซ์จัตุรัส

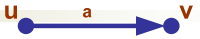
เนื้อหาบทเรียน

- ขั้นตอนวิธีตัดเล็มสำหรับหาวิถีสั้นที่สุด
- เครื่องสถานะจำกัด
- สาย แถบบันทึกข้อมูลเข้าและออก
- ออโตมาต้าจำกัด

7.1 บทนำกราฟระบุทิศทาง

ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ เช่น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ หรือระบบการไหล แนวความคิดในเรื่องกราฟระบุทิศทางจะมีประโยชน์มากกว่ากราฟไม่ระบุทิศทาง ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับคำจำกัดความและสมบัติเบื้องต้นของกราฟระบุทิศทาง พร้อมทั้งตัวอย่างของกราฟระบุทิศทางแบบระบุฉลาก พร้อมทั้งตัวอย่าง เครื่องสถานะจำกัด

7.2 กราฟระบุทิศทาง



กราฟระบุทิศทาง (Directed Graph หรือ Digraph) D ประกอบด้วย

- เซต V เรียกสมาชิกของ V ว่า จุดยอด หรือ จุด หรือ บัพ (Vertices)
- เซต A ของคู่อันดับของจุดยอด เรียกสมาชิกของ A ว่า อาร์ก (Arcs)

เราแทนกราฟระบุทิศทางด้วย D(V,A)

เราเขียนภาพของกราฟระบุทิศทางโดยใช้แผนภาพในระนาบ และแทนจุดยอด v ใน V ด้วยจุด สำหรับ อาร์ก $a = \langle u , v \rangle$ เขียนแทนด้วยลูกศร ซึ่งเส้นระบุทิศทางจาก จุดเริ่มต้น (Initial Point) u ไปยัง จุดสุดท้าย (Terminal Point) v ของอาร์ก a

7.2 กราฟระบุทิศทาง

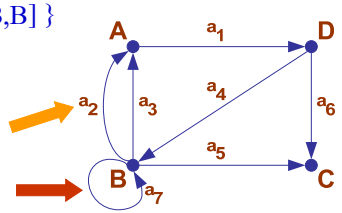
ตัวอย่าง จากกราฟระบุทิศทาง D(V,A)

(1) V ประกอบด้วยจุดยอด 4 จุด คือ { A, B, C, D }

(2) A ประกอบด้วยอาร์ก 7 เส้น คือ

{ $a_1 = [A,D]$, $a_2 = [B,A]$, $a_3 = [B,A]$, $a_4 = [D,B]$,

$a_5 = [B,C]$, $a_6 = [D,C]$, $a_7 = [B,B]$ }

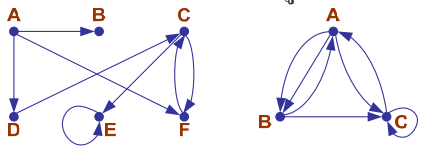


a_2 และ a_3 ขนานกัน (parallel)

a_7 คือห่วง (loop)

7.2 กราฟระบุทิศทาง

ตัวอย่าง จงบรรยายไดกราฟ G แต่ละรูปดังต่อไปนี้



(a)

(b)

การบรรยายลักษณะของ G คือเขียน V(G) และ A(G)

(a) V(G) = { A, B, C, D, E, F }

A(G) = { [A,B], [A,D], [A,F], [C,E], [C,F], [D,C], [E,E], [F,C] }

(b) V(G) = { A, B, C }

อาร์กขนาน

ห่วง

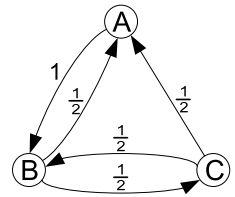
A(G) = { [A,B], [A,B], [A,C], [B,A], [B,C], [C,A], [C,C] }

7.2 กราฟระบุทิศทาง

ถ้าอาร์กของกราฟระบุทิศทางมีข้อมูลบางประเภทระบุไว้ เราเรียกกราฟนั้นว่า กราฟระบุทิศทางแบบระบุฉลาก (label directed graph) โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้กราฟนี้แทนสถานการณ์ที่เคลื่อนที่

สมมุติว่าเด็กชาย A, B, C สามคน โยนลูกบอลให้แก่กัน โดยที่ A จะโยนให้ B เสมอ แต่ B และ C จะโยนให้ A พอๆ กับโยนให้กันและกัน

เมื่อระบุอาร์กด้วยฉลากที่เป็นความน่าจะเป็น ตามลำดับดังรูป



7.2 กราฟระบุทิศทาง

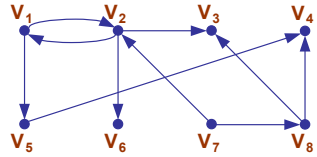
ให้ D(V,A) เป็นกราฟระบุทิศทาง เรากล่าวว่า D(V,A) เป็นกราฟจำกัด (finite)

Subgraph ถ้า V และ A เป็นเซตจำกัด ให้ V' เป็นเซตย่อยของ V และ A' เป็นเซตย่อยของ A ซึ่งจุดปลายทางอยู่ใน V' ดังนั้น $D(V',A')$ เป็นกราฟระบุทิศทางซึ่งเรียกว่า กราฟย่อย ของ D(V,A)

Induced Subgraph ถ้า A' ประกอบด้วยอาร์กทุกเส้นใน A ซึ่งมีจุดปลายใน V' จะเรียก $D(V',A')$ ว่ากราฟย่อยซึ่งก่อกำหนิดโดย V'

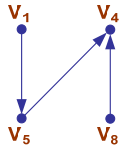
7.2 กราฟระบุทิศทาง

ตัวอย่าง พิจารณาไดกราฟ D(V) ต่อไปนี้

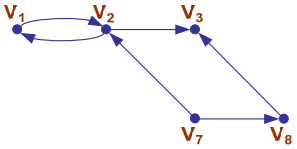


จงเขียนแผนผังของกราฟย่อยที่ก่อกำเนิดโดย

(ก) $V' = \{ V_1, V_4, V_5, V_8 \}$



(ข) $V' = \{ V_1, V_2, V_3, V_7, V_8 \}$



7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

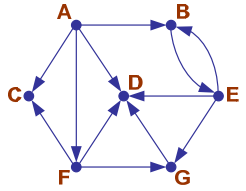
ให้ D เป็นกราฟระบุทิศทาง อาร์ก $a = \langle u , v \rangle$ เป็นอาร์กซึ่งเริ่มต้นที่จุด u และสิ้นสุดที่จุด v ดีกรีออก (outdegree) และดีกรีเข้า (indegree) ของจุดยอด v เท่ากับจำนวนอาร์กที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ v

เนื่องจากอาร์กแต่ละเส้นเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุดยอดหนึ่ง ดังนั้น ผลบวกของดีกรีออกของจุดทั้งหมด เท่ากับ ผลบวกของดีกรีเข้าของจุดทั้งหมด และจะเท่ากับจำนวนอาร์กทั้งหมด

เรียกจุดยอดที่ดีกรีเข้าเท่ากับศูนย์ว่า ต้นทาง (source) และเรียกจุดยอดที่ดีกรีออกเท่ากับศูนย์ว่า ปลายทาง (sink)

7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

ตัวอย่าง จงหาดีกรีออกและดีกรีเข้าของจุดยอดแต่ละจุดยอด v ในกราฟ M ดังรูป



จุดยอด	A	B	C	D	E	F	G
ดีกรีออก	4	1	0	0	3	3	1
ดีกรีเข้า	0	2	2	4	1	1	2

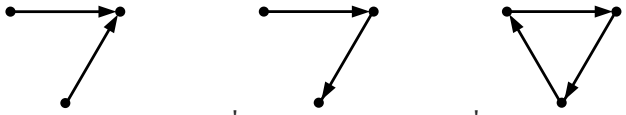
โปรดสังเกตุผลบวกของดีกรีเข้าและผลบวกของดีกรีออกเท่ากับ 12 ซึ่งเท่ากับจำนวนอาร์ก

7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

แนวความคิดในเรื่อง ทางเดิน แนวเดิน วิถี และวัฐจักร จะเหมือนกับกราฟไม่ระบุทิศทาง เว้นแต่ว่าทิศทางของอาร์กจะต้องเหมือนกับทิศทางของทางเดิน ทางเดิน (ระบุทิศทาง) W ในกราฟระบุทิศทาง D คือลำดับของจุดยอดและอาร์กสลับกัน

$$W = (v_0, a_1, v_1, a_2, v_2, \dots, a_n, v_n)$$

ภาวะการเชื่อมโยงกราฟระบุทิศทาง D มี 3 แบบ



เชื่อมโยงอย่างอ่อน เชื่อมโยงทางเดียว เชื่อมโยงอย่างเข้ม

7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

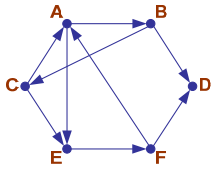
ให้ D เป็นกราฟระบุทิศทางจำกัด ดังนั้น

- D เป็นกราฟอย่างอ่อนก็ต่อเมื่อ D มีกึ่งทางเดินทอดข้าม
- D เป็นกราฟทางเดียวก็ต่อเมื่อ D มีทางเดินทอดข้าม
- D เป็นกราฟอย่างเข้มก็ต่อเมื่อ D มีทางเดินทอดข้ามปิด

ให้ D เป็นกราฟระบุทิศทางจำกัดซึ่งไม่มีวัฐจักร (ระบุทิศทาง) ดังนั้น D จะมีจุดยอดที่เป็นต้นทางและปลายทาง

7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

ตัวอย่าง พิจารณากราฟ G ดังรูป จงหาวิถี 2 วิถี จาก A ไป F และ 2 วัฐจักร



2 วิถี คือ (A, E, F)

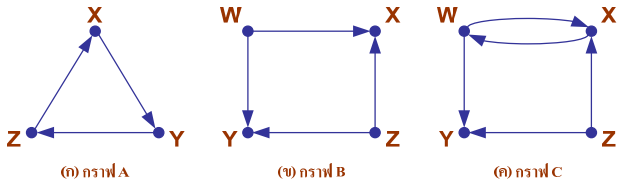
(A, B, C, E, F)

2 วัฐจักร คือ (A, B, C, A)

(C, E, F, A, B, C)

7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

ตัวอย่าง จงบอกว่ากราฟแต่ละรูปต่อไปนี้ กราฟใดเป็นการเชื่อมโยงแบบเข้ม



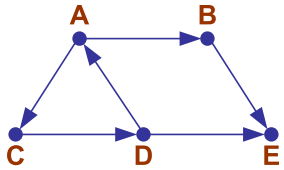
(ก) A เป็นการเชื่อมโยงแบบเข้ม

(ข) B ไม่เป็นการเชื่อมโยงแบบเข้ม เนื่องจากไม่มีวิถีจาก X ไป W

(ค) C ไม่เป็นการเชื่อมโยงแบบเข้ม เนื่องจากไม่มีวิถีจาก Y ไป Z

7.3 คำจำกัดความเบื้องต้น

ตัวอย่าง จงหาทางเดินทอดข้ามต่ำสุดของกราฟ M ดังรูป



ทางเดินทอดข้ามใดๆ จะต้องสิ้นสุดที่ปลายทาง E แล้วถอยหลังจะได้ (C, D, A, B, E) ซึ่งเป็นทางเดินทอดข้ามที่สิ้นสุด

ทางเดินทอดข้ามของ G คือทางเดินซึ่งประกอบด้วยจุดยอดทั้งหมดของกราฟระบุทิศทาง G และไม่ใช่ทุกๆ ไดกราฟจะมีทางเดินข้ามเสมอไป

7.4 กราฟระบุทิศทาง ความสัมพันธ์ เมทริกซ์จัตุรัส

ให้ D(V,A) เป็นกราฟระบุทิศทางที่ไม่มีอาร์กขนาน ดังนั้น A ก็คือเซตย่อยของ VxV แสดงว่า A เป็นความสัมพันธ์ของ V

ในทางกลับกัน ถ้า R เป็นความสัมพันธ์บนเซต V แล้ว D(V,R) จะเป็นกราฟระบุทิศทางที่ไม่มีขอบขนาน

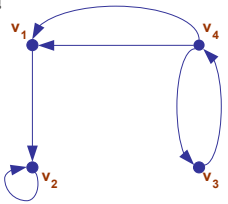
ฉะนั้นความสัมพันธ์บนเซตใดๆเซตหนึ่ง และกราฟระบุทิศทางที่ไม่มีขอบขนานเป็นเรื่องเดียวกัน

7.4 กราฟระบุทิศทาง ความสัมพันธ์ เมทริกซ์จัตุรัส

ให้ D เป็นกราฟระบุทิศทางมี $v_1, v_2, \ldots, v_n$ เป็นจุดยอด เมทริกซ์ของ D คือเมทริกซ์ $M_D = (m_{ij})$ ขนาด n x n เมื่อ

m_{ij} = จำนวนอาร์กซึ่งเริ่มต้นที่ v_i และสิ้นสุดที่ v_j

ถ้า D ไม่มีอาร์กขนาน แต่ละตำแหน่งใน M_D จะเป็นศูนย์หรือหนึ่งเท่านั้น



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7.4 กราฟระบุทิศทาง ความสัมพันธ์ เมทริกซ์จัตุรัส

ให้ M เป็นเมทริกซ์ของกราฟระบุทิศทาง D สมาชิกในตำแหน่ง ij ของเมทริก M^n จะบ่งถึงจำนวนทางเดินจากจุดยอด V_i ถึง V_j ซึ่งมีความยาว n

ให้ M เป็นเมทริกซ์ของกราฟระบุทิศทาง D ซึ่งมีจุดยอด n จุด ให้

$C = M + M^2 + M^3 + \ldots + M^{n-1}$

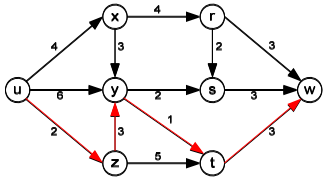
ดังนั้น D จะเป็นกราฟเชื่อมโยงอย่างเข้มก็ต่อเมื่อ C ไม่มีสมาชิกในตำแหน่งนอกแนวทะแยงมุมหลักเป็นศูนย์

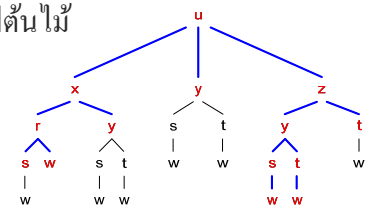
7.5 ขั้นตอนวิธีตัดเล็มสำหรับหาวิถีสั้นที่สุด

(Pruning Algorithm for Minimal Path)

ให้ D เป็นกราฟระบุทิศทาง ซึ่งระบุขอบด้วยความยาว (จำนวนเต็มบวก) ของขอบ ต้องการหาวิถี P(D) ที่สั้นที่สุดระหว่างจุดยอด u และ w ใดๆ

สมมุติว่า D เป็นกราฟจำกัดซึ่งไม่มีวัฏจักร ดังนั้นในแต่ละขั้นจะมีจำนวนวิธีให้เลือกทำได้เป็นจำนวนจำกัด และเราสามารถทานวิถีใดๆ ระหว่าง u และ v ได้ด้วยกราฟต้นไม้

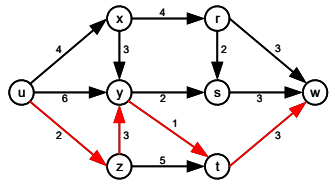


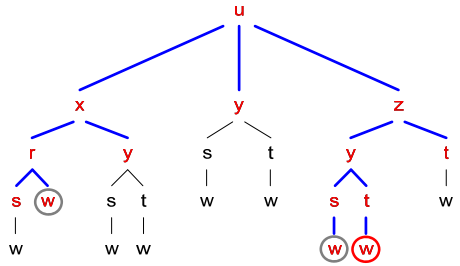


7.5 ขั้นตอนวิธีตัดเล็มสำหรับหาวิถีสั้นที่สุด

(Pruning Algorithm for Minimal Path)

Vertex	Shortest distance	Previous Vertex
u	0	
x	∞ -> 4	u
y	∞ -> 6 -> 5	u -> z
z	∞ -> 2	u
r	∞ -> 8	x
s	∞ -> 7	y
t	∞ -> 7 -> 6	z -> y
w	∞ -> 9	t





อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=pVfj6mxhdMw

7.6 เครื่องสถานะจำกัด

เราอาจมองภาพของคอมพิวเตอร์ว่าเป็นเครื่องซึ่งมี “สถานะภายใน” (internal state) ที่แน่นอน ณ ขณะเวลาที่กำหนดให้ คอมพิวเตอร์จะ “อ่าน” สัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลเข้า แล้ว “พิมพ์” สัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลออก พร้อมทั้งเปลี่ยน “สถานะ” สัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลออกจะขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลเข้า และสถานะภายในของเครื่อง ส่วนสถานะภายในของเครื่องก็จะขึ้นอยู่กับสถานะก่อนหน้านั้นของเครื่องและสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลเข้าก่อนหน้านั้น

7.6 เครื่องสถานะจำกัด

เครื่องสถานะจำกัด (หรือเครื่องเชิงลำดับบริบูรณ์) M ประกอบด้วย 5 สิ่งต่อไปนี้

(1) เซตจำกัด A ของสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลเข้า

(2) เซตจำกัด S ของสถานะภายใน

(3) เซตจำกัด Z ของสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลออก

(4) ฟังก์ชัน f จาก SxA ไปยัง S ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันข้อมูลสถานะต่อไป

(5) ฟังก์ชัน g จาก SxA ไปยัง Z ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันข้อมูลออก

เราแทนเครื่องนี้ด้วย $M = \langle A, S, Z, f, g \rangle$

ถ้ามีการกำหนดสถานะเริ่มต้น q_0 ใน S แทนด้วย $M = \langle A, S, Z, q_0, f, g \rangle$

7.6 เครื่องสถานะจำกัด

(1) A = {a, b}

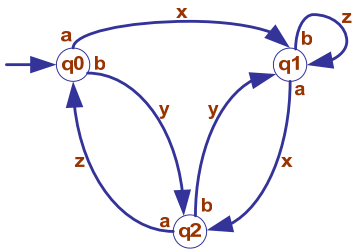
(2) S = $\{q_0, q_1, q_2\}$

(3) Z = {x, y, z}

(4) f : SxA → S

$f(q_0, a) = q_1$, $f(q_1, a) = q_2$, $f(q_2, a) = q_0$

$f(q_0, b) = q_2$, $f(q_1, b) = q_1$, $f(q_2, b) = q_1$



(5) g : SxA → Z

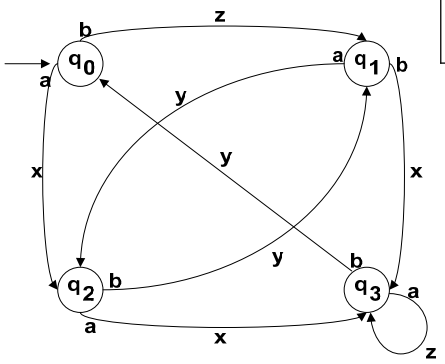
$g(q_0, a) = x$, $g(q_1, a) = x$, $g(q_2, a) = z$

$g(q_0, b) = y$, $g(q_1, b) = z$, $g(q_2, b) = y$

	a	b
q_0	q_1,x	q_2,y
q_1	q_2,x	q_1,z
q_2	q_0,z	q_1,y

7.6 เครื่องสถานะจำกัด

	a	b
q_0	q_2 , x	q_1 , z
q_1	q_2 , y	q_3 , x
q_2	q_3 , x	q_1 , y
q_3	q_3 , z	q_0 , y



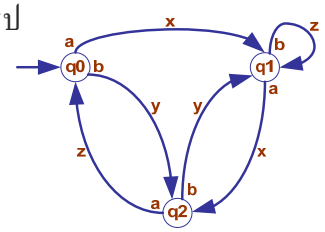
7.7 สาย แถบบันทึกข้อมูลเข้าและออก

ให้ q0 เป็นสถานะเริ่มต้นของเครื่องดังรูป

และให้ abaab เป็นสายของข้อมูลเข้า

สายของสถานะและสายข้อมูลออก

จากแผนภาพสถานะ ดังต่อไปนี้



$q_0 \xrightarrow{a, x} q_1 \xrightarrow{b, z} q_1 \xrightarrow{a, x} q_2 \xrightarrow{a, z} q_0 \xrightarrow{b, y} q_2$

จะได้สายของสถานะ คือ $q_0q_1q_1q_2q_0q_2$

และสายของสัญลักษณ์ออก คือ xzxzy

7.7 สาย แถบบันทึกข้อมูลเข้าและออก

กำหนด

A = เซตของสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลเข้า

S = เซตของสถานะภายใน

Z = เซตของสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลออก

ตัวอย่าง เครื่องบวกเลขฐานสอง

A = {00, 01, 10, 11, b}

S = {ไม่ทด(n), ทด(c), หยุด(s)}

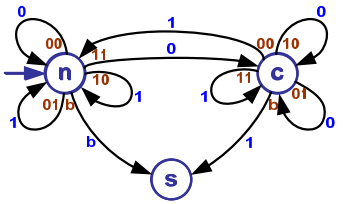
Z = {0, 1, ช่องว่าง(b)}

1101011
0111011

10100110

ข้อมูลเข้า
11,11,00,11,01,11,10, b

ข้อมูลออก
0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1



7.8 ออโตมาต้าจำกัด

ออโตมาตัน (พหูพจน์ใช้ออโตมาต้า) จำกัด จะคล้ายกับเครื่องสถานะ ต่างกันตรงที่ออโตมาต้าจะมีสถานะ “ยอมรับ” และ “ปฏิเสธ”

(1) เซตจำกัด A ของสัญลักษณ์ที่เป็นข้อมูลเข้า

(2) เซตจำกัด S ของสถานะภายใน

(3) เซตย่อย T ของ S (ซึ่งจะเรียกสมาชิกของ T ว่าสถานะยอมรับ)

(4) สถานะเริ่มต้น q_0 ใน S

(5) ฟังก์ชัน f จาก SxA ไปยัง S ซึ่งแสดงสถานะต่อไป

เราแทนออโตมาตันนี้ด้วย $M = \langle A, S, T, q_0, f \rangle$

7.8 ออโตมาต้าจำกัด

ตัวอย่าง จงให้ตัวอย่างออโตมาตันสถานะจำกัด M จากนิยาม 5 ส่วนต่อไปนี้

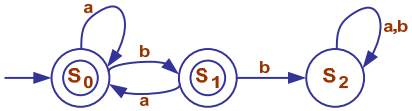
F	a	b
S_0	S_0	S_1
S_1	S_0	S_2
S_2	S_2	S_2

(1) $A = \{ a, b \}$ สัญลักษณ์การนำเข้า

(2) $S = \{ S_0, S_1, S_2 \}$ สถานะภายใน

(3) $T = \{ S_0, S_1 \}$ สถานะยอมรับ

(4) S_0 สถานะเริ่มต้น



(5) ฟังก์ชันสถานะต่อไป F : SxA → S กำหนดโดย

$F(S_0,a) = S_0$, $F(S_1,a) = S_0$, $F(S_2,a) = S_2$

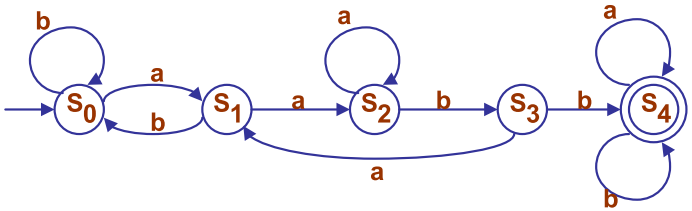
$F(S_0,b) = S_1$, $F(S_1,b) = S_2$, $F(S_2,b) = S_2$

7.8 ออโตมาต้าจำกัด

จงสร้างออโตเมตันจำกัด ซึ่งมี a,b เป็นสัญลักษณ์เข้า และยอมรับเฉพาะสายของ a และ b ซึ่งมี aabb เป็นสายย่อยปรากฏด้วย

ตัวอย่างเช่น ยอมรับ baaabbab และ babaabba

แต่ไม่ยอมรับ baabaab และ abaaab



Question ?


The End